

물질명	CAS No.	KE No.	UN No.	EU NO.
과망간산칼륨	7722-64-7	KE-29180	1759	231-760-3

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	과망간산칼륨
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	자료없음
주소	자료없음
긴급전화번호	자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류	산화성 고체 : 구분2 급성 독성(경구) : 구분4 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1 급성 수생환경 유해성 : 구분1 만성 수생환경 유해성 : 구분1
---------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목
그림문자



신호어	위험
유해·위험문구	H272 화재를 강렬하게 함:산화제 H302 삼키면 유해함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H400 수생생물에 매우 유독함 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치문구

예방	P210 열,고온의 표면,스파크,화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오.금연 P220 의류 및 그 밖의 가연성 물질로부터 멀리하십시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P264 취급 후에는...을(를)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나,마시거나 흡연하지 마시오. P273 환경으로 배출하지 마시오.
----	---

대응	P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P301+P312 삼켰다면:불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P301+P330+P331 삼켰다면:입을 씻어내시오.토하게 하지 마시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면:오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오.피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. P304+P340 흡입하면:신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면:몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오.계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오.
----	---

대응	P321 …처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오. P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오. P370+P378 화재 시:불을 끄기 위해…을(를)사용하십시오. P391 누출물을 모으시오.
저장	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	과망간산칼륨
이명(관용명)	
CAS번호	7722-64-7
함유량	100%

4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	자료없음

5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	자료없음

6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	자료없음
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법	자료없음

7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 1mg/m3 (망간 및 무기 화합물, 허용기준)
ACGIH 규정	TWA 0.02 mg/m³
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
다. 개인보호구	
호흡기 보호	망간 및 무기 화합물 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 10 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 25 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속호흡식 방진마스크를 착용하십시오

호흡기 보호	노출농도가 50 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속호흡식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오 노출농도가 1000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 10000 mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오
눈 보호	눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오
손 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체 (결정)
색상	어두운 보라색 또는 황동
나. 냄새	무향
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	7 ~ 9 (20 g/l, 20℃)
마. 녹는점/어는점	(분해됨, 분해 온도: <240℃)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	자료없음
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	인화성 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	≥ 64 g/l (20℃)
파. 증기밀도	2.7 (20℃, 밀도 단위:g/cm³)
하. 비중	2.7
거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow)	-1.73 (추정치)
너. 자연발화온도	(불연성)
더. 분해온도	< 240 °C
러. 점도	자료없음
머. 분자량	158.034

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 750 mg/kg Rat
경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat
흡입	자료없음
가스 LC50 0.15 mg/l 4 hr Rat	가스 LC50 0.15 mg/l 4 hr Rat
피부부식성 또는 자극성	홍반점수: 1/4, 완전히 회복됨, 부식성, Rabbit, EU Method B.4
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	과민성 없음, Guinea pig, GLP, 암/수컷, 기니피그 극대화 시험(GMPT): 용량수준: 0.001, 반응: 0/10, OECD TG 406

발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음
ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
환경부	자료없음
NITE	자료없음
생식세포변이원성	in vitro - 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험: 음성(S. typhimurium TA1537, 대사활성계 관계없이), EU Method B.13/14, GLP
생식독성	흡입: 0.02mg/m³ (NOAEL, rat, 에어로졸)
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	경구: 적용 후 30 분에 1 번 ? 2000 mg/kg ? 3마리의 암컷 : 입모, 웅친 자세, 빈혈 점막 및 얇은 호흡이 모든 동물에서 관찰되었음. 시술 후 3 시간 : 모든 암컷에서 입모, 빈혈 점막, 구부러진 자세 및 혈떡거림이 관찰되었음. 암컷은 사료를 먹지 않았음. 두 마리의 생존 개체에서 입모, 웅친 자세, 빈혈 점막이 관찰되었음. 암컷은 사료를 먹지 않았음. 적용 3 일 후 : 두 개체에서 입모, 웅친 자세, 빈혈 점막이 관찰되었음. 적용 후 4 일째부터 생존 암컷에서 중독의 임상적 영향이 검출되지 않았음.(랫드 / 암컷 / EU Method B.1 tris / GLP) 경피: 동물 중독의 임상 적 징후는 관찰되지 않았다. 14 일 관찰 기간 동안 동물의 사망은 관찰되지 않았다. 모든 동물에서 병리학적 검사 동안 거시적 변화가 진단되었다. (랫드 / 수컷/암컷 / EU Method B.3 / GLP)
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	경구: 167mg/kg bw/day(NOAEL, 28일)
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성	
어류	LC50 1.51 mg/l 24 hr Poecilia reticulata() (EU Method C.1 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
갑각류	EC50 0.15 mg/l 24 hr Daphnia magna() (EU Method C.2 , 반지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
조류	EbC50 0.43 mg/l 72 hr Desmodesmus subspicatus() (EU Method C.3 , 지수식, 담수, GLP) ※출처 : ECHA
나. 잔류성 및 분해성	
잔류성	-1.73 log Kow (추정치) ※출처 : EPISUITE
분해성	자료없음
다. 생물농축성	
농축성	자료없음
생분해성	자료없음
라. 토양이동성	자료없음
마. 기타 유해 영향	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
나. 폐기시 주의사항	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	1490
나. 적정선적명	황산 아연
다. 운송에서의 위험성 등급	5.1
라. 용기등급	II
마. 해양오염물질	해당(MP)
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-H
유출시 비상조치	S-Q

15. 법적규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	작업환경측정대상물질 (측정주기 : 6개월) 관리대상유해물질 특수건강진단대상물질 (진단주기 : 12개월) 노출기준설정물질 허용기준설정물질
나. 화학물질관리법에 의한 규제	사고대비물질 인체급성유해성물질 생태유해성물질
라. 위험물안전관리법에 의한 규제	제1류: 과망간산염류 1000 kg
마. 폐기물관리법에 의한 규제	해당없음
바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	
기타 국내 규제	해당없음
국외규제	
미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	45.4 kg (100 lb)
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당없음
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Ox. Sol. 2, Acute Tox. 4, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
EU 분류정보(위험문구)	H272, H302, H400, H410
EU 분류정보(안전문구)	S:(2)-60-61
다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제	기존화학물질 인체급성유해성물질 생태유해성물질

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처
ECHA(성상)
ECHA(색상)
ECHA(나. 냄새)
GESTIS(라. pH)
ECHA(마. 녹는점/어는점)
ECHA(자. 인화성(고체, 기체))
ECHA(타. 용해도)
ECHA(파. 증기밀도)
ECHA(하. 비중)
EPISUITE(거. n-옥탄올/물분배계수 (Kow))
ICSC(너. 자연발화온도)
ECHA(더. 분해온도)
ECHA(머. 분자량)
유독물질 정보보고서(경구)
ECHA(경피)
GESTIS(흡입)
ECHA(피부부식성 또는 자극성)
ECHA(피부과민성)
ECHA(생식세포변이원성)
유독물질 정보보고서(생식독성)

ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))

화학물질의 유해성심사결과(특정 표적장기 독성 (반복 노출))

ECHA(어류)

ECHA(감각류)

ECHA(조류)

EPISUITE(잔류성)

ICSC(성상)|ICSC(색상)|ECHA(냄새)|ECHA(녹는점/어는점)|ICSC(인화성(고체, 기체))|ECHA(용해도)|ECHA(비중)|EPISUITE(n-옥탄올/물분배 계수 (Kow))|ICSC(자연발화온도)|HSDB(분자량)|ECHA(경구)|ECHA(경피)|ECHA(피부부식성 또는 자극성)|ECHA(심한 눈손상 또는 자극성)|ECHA(피부과민성)|ECHA(생식세포변이원성)|ECHA(생식독성)|ECHA(특정 표적장기 독성 (1회 노출))|ECHA(특정 표적장기 독성 (반복 노출))|ECHA(어류)|ECHA(감각류)|ECHA(기타 유해 영향)

나. 최초작성일 2016-04-30

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 회

최종 개정일자 2025-08-08

라. 기타

자료없음

- ◎ 산업안전보건법 제41조에 의거 유통되는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제의 물질안전보건자료 (MSDS)는 해당 물질을 양도하거나 제공(제조·수입·판매자(도·소매업자))하는 자로부터 제공 받으셔야 합니다.
- ◎ 안전보건공단에서 제공되는 MSDS는 MSDS 작성과 검토 시 참고용으로만 활용이 가능하며, 이로 인하여 발생하는 법적인 문제는 공단에 책임을 물을 수 없습니다.
- ◎ 아울러, 공단의 MSDS는 상업적 용도 등의 외부적인 용도로 사용하는 경우 저작권법 등 관련법규에 위배될 수 있음을 알려드립니다.
- ◎ 이 자료를 수정하여 제공하는 권한은 안전보건공단에 있으며, 물질안전보건자료(MSDS)에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락주시기 바랍니다.
 - 주소 : (305-380) 대전광역시 유성구 엑스포로 339번길 30, 산업안전보건연구원 화학물질센터
 - 전화 : (042)869-0319(대표전화)

Copyright © by KOSHA. All rights Reserved.